
Programowanie – Zadanie domowe 2

deadline: 31.12.2022

Marcin Michalski, WMAT PWr, grudzień 2022

Celem jest napisanie w Pythonie programu, który będzie przybliżał minimum zadanej funkcji rzeczywistej f jednej na ustalonym wcześniej przedziale domkniętym $[a, b]$. Jednym z najprostszych, ale niezbyt wyrafinowanych, sposobów jest np. ustalić n równomiernie rozłożonych punktów pośrednich, obliczyć wartość funkcji f w każdym z tych punktów, i wziąć minimum. Napisz funkcję (funkcje?) `find_min`, która będzie przyjmować jako parametry funkcję, której minimum szukamy i przedział poszukiwań oraz dodatkowe wybrane parametry (czas działania, liczba iteracji, etc.), a zwracać będzie parę $(x, f(x))$ zawierającą znalezione przybliżenie minimum wraz z punktem, w którym jest osiągnięte.

Wykonaj testy działania swojej (swoich?) funkcji i porównaj jej działanie z implementacją wyżej wspomnianego naiwnego sposobu (patrz plik `zd2_aux`) pod względem średniego czasu działania i wielkości znajdowanego przybliżenia. Dobrze by było, gdyby naiwny sposób okazał się gorszy :) Sprawdź również, jak zmiana parametrów wpływa na efektywność Twojej funkcji, tzn. czy więcej iteracji/dłuższy czas działania daje lepsze przybliżenie. Rozważ czasy działania 3s, 10s i 60s.

Do testów użyj funkcji

$$test_fun(x) = 10(1 + \frac{1}{3}(x - x_0)^2 - \cos(3\pi(x - x_0)))$$

określonej na przedziale $[-10, 10]$ z $x_0 \in (-10, 10)$. Koniecznie zwróć uwagę na to, czy Twoja implementacja radzi sobie z pułapkami lokalnego minimum i czy działa poprawnie dla różnych x_0 ¹.

¹Nietrudno zauważyć, że x_0 jest tutaj miejscem globalnego minimum. Twoje rozwiązanie, poza definicją funkcji testowej, powinno być "ślepe" na x_0 .